

BetterGI 星轨 使用说明

1.重要声明与注意事项

- 使用本工具生成的自动化脚本可能违反游戏服务条款，存在账号封禁风险，请理性评估后使用；
- 严禁将本工具用于任何影响游戏公平性的场景, 因此产生的一切后果由使用者自行承担；
- 本工具仅供学习交流使用，切勿用于商用项目。

2.快速开始

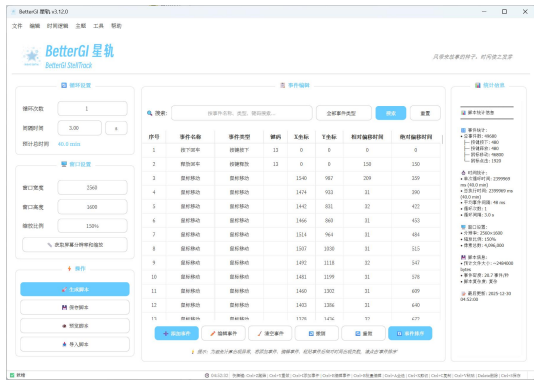
2.1 环境准备

确保已安装最新版 **BetterGI** 与《原神》游戏

2.2 基础使用流程

① (可选) 打开程序前准备

- 启动《原神》并进入需要实现自动循环操作的界面，构思操作流程



② 添加事件/编辑事件

- 打开 BetterGI 星轨程序，可选择在左下角的操作面板中导入 BetterGI 录制的脚本进

行编辑，或创建全新的事件列表

- 在右侧“事件管理”区域添加/编辑需要执行的操作

③ 设置窗口参数

在左侧“窗口设置”区域设置：

- 窗口宽度/高度：游戏窗口的分辨率
- 缩放比例：屏幕 DPI 缩放比例
- 获取屏幕分辨率和缩放：自动获取屏幕当前信息

④ 设置循环次数与间隔时间参数

在左侧“循环设置”区域设置：

- 循环次数：脚本重复执行的次数
- 间隔时间：每次循环之间的等待时间

⑤ 生成并保存脚本

- 点击“生成脚本”按钮
- 点击“预览脚本”查看内容（可选）
- 点击“保存脚本”，将脚本保存至 BetterGI 的脚本目录（打开 BetterGI，点击“全自

动-录制回放-打开脚本目录”，即可打开 BetterGI 的本地键鼠脚本目录）

⑥ 启动 BetterGI, 测试脚本能否正常识别与运行

3.主窗口界面功能详解

3.1 左侧设置面板

3.1.1 循环设置区域



The screenshot shows a settings panel titled '循环设置' (Loop Settings) with a blue icon. It contains three input fields: '循环次数' (Loop Count) set to 1, '间隔时间' (Interval Time) set to 3.00 with a unit selector set to 's', and '预计总时间' (Estimated Total Time) displayed as 40.0 min.

- 循环次数：设置脚本重复执行的次数
- 间隔时间：每次循环之间的等待时间（支持 ms/s/min 单位）
- 预计总时间：自动计算脚本总执行时间

3.1.2 窗口设置区域



The screenshot shows a settings panel titled '窗口设置' (Window Settings) with a blue icon. It contains three input fields: '窗口宽度' (Window Width) set to 2560, '窗口高度' (Window Height) set to 1600, and '缩放比例' (Zoom Ratio) set to 150%. At the bottom is a button labeled '获取屏幕分辨率和缩放' (Get screen resolution and zoom) with a cursor icon.

- 窗口宽度/高度：设置目标窗口的分辨率
- 获取屏幕分辨率和缩放：自动检测当前屏幕信息
- 缩放比例：设置屏幕 DPI 缩放比例（100%-250%）

3.1.3 操作按钮区域



- 生成脚本：根据当前事件列表生成 BetterGI 脚本
- 保存脚本：将生成的脚本保存为 JSON 文件
- 预览脚本：查看生成的脚本内容
- 导入脚本：从外部 JSON 文件导入事件配置

3.2 右侧事件管理面板

3.2.1 搜索过滤栏



- 搜索框：按事件名称、类型、键码搜索事件
- 事件类型过滤：通过下拉框筛选特定类型的事件
- 搜索按钮：执行搜索和筛选
- 重置按钮：重置搜索条件，显示所有事件

3.2.2 事件列表

序号	事件名称	事件类型	键码	X坐标	Y坐标	相对偏移时间	绝对偏移时间
1	按下回车	按键按下	13	0	0	0	0
2	释放回车	按键释放	13	0	0	150	150
3	鼠标移动	鼠标移动		1540	987	209	359
4	鼠标移动	鼠标移动		1474	933	31	390
5	鼠标移动	鼠标移动		1442	831	32	422
6	鼠标移动	鼠标移动		1466	860	31	453
7	鼠标移动	鼠标移动		1514	964	31	484
8	鼠标移动	鼠标移动		1507	1030	31	515
9	鼠标移动	鼠标移动		1492	1118	32	547
10	鼠标移动	鼠标移动		1481	1199	31	578

显示所有已添加的事件，包括：序号、事件名称、事件类型、键码、X/Y 坐标、相对偏移时间、绝对偏移时间。

3.2.3 操作按钮



- 添加事件：在选中位置后添加新事件
- 编辑事件：修改选中事件的参数
- 清空事件：删除所有事件
- 撤销/重做：撤销或重做最近的操作
- 事件排序：按时间顺序排列所有事件

3.2.4 统计信息



实时显示脚本的详细信息：

- 事件统计：总事件数、各类事件数量
- 时间统计：单次循环时间、总执行时间
- 窗口设置信息：分辨率、缩放比例

- 脚本信息：预计文件大小、复杂度等

3.3 右键菜单

3.3.1 事件列表右键菜单



- 添加事件：在当前位置添加新事件
- 编辑事件：修改选中事件的参数
- 复制事件：复制选中事件到剪贴
- 剪切事件：剪切选中事件到剪贴板
- 粘贴事件：粘贴复制的事件
- 批量编辑：批量修改选中事件的参数

- 删除事件：删除选中事件
- 全选事件：选择所有事件

(部分菜单项仅在特定条件下显示)

3.3.2 表头右键菜单



- 添加到第一个位置：在列表最前面添加新事件
- 粘贴到第一个位置：在列表最前面粘贴复制的事件

3.4 菜单栏

菜单栏位于界面顶部，包含以下菜单：

3.4.1 文件菜单



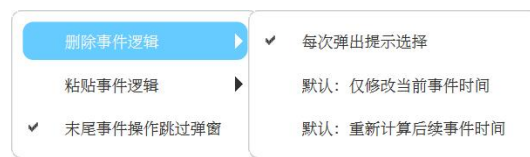
- 新建 (Ctrl+N): 创建新的事件列表
- 打开 (Ctrl+O): 导入脚本文件
- 保存 (Ctrl+S): 保存脚本文件
- 退出 (Ctrl+Q): 关闭程序

3.4.2 编辑菜单

撤销	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Y
添加事件	Ctrl+I
编辑事件	Ctrl+E
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
删除	Del
全选	Ctrl+A
批量编辑	Ctrl+B

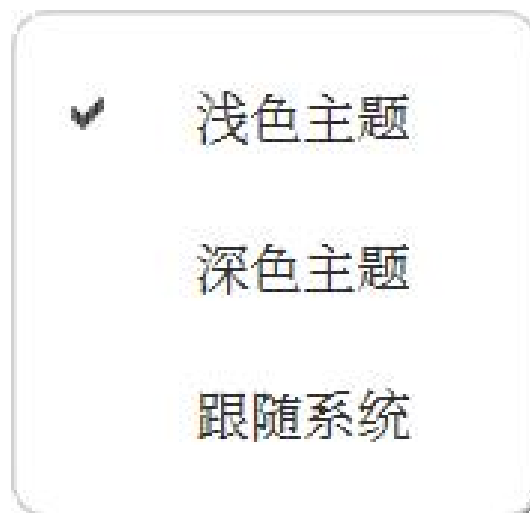
- 撤销 (Ctrl+Z) / 重做 (Ctrl+Y)
- 添加事件 (Ctrl+I) / 编辑事件 (Ctrl+E)
- 剪切 (Ctrl+X) / 复制 (Ctrl+C) / 粘贴 (Ctrl+V)
- 删除 / 全选 (Ctrl+A)
- 批量编辑 (Ctrl+B)

3.4.3 时间逻辑菜单



- 删除事件逻辑：设置默认为“仅修改当前时间”或“重新计算后续时间”。
- 粘贴事件逻辑：设置默认为“仅修改当前时间”或“重新计算后续时间”。
- 末尾事件操作跳过弹窗：控制是否提示。

3.4.4 主题菜单



- 浅色主题 / 深色主题 / 跟随系统

3.4.5 工具菜单



- 事件时间分析 (Ctrl+T): 分析特定事件间的时间间隔
- 调试工具 (Ctrl+D): 查看日志和系统信息

3.4.6 帮助菜单



· 个人主页 / 项目地址 / 使用说明 / 检查更新 / 关于 / 用户协议

4.时间逻辑（核心概念）

4.1 时间基础单位

默认单位：ms（毫秒）

4.2 时间定义

- 绝对偏移时间：从脚本开始执行（零点）到当前事件发生的时间间隔
- 相对偏移时间：当前事件与上一个事件的时间间隔

(仅在本程序中如此定义，不涉及实际物理学)

4.3 时间计算规则

- 第一个事件的相对偏移时间 = 绝对偏移时间
- 第二个事件的绝对偏移时间 = 第一个事件的绝对偏移时间 + 第二个事件的相对偏移

时间

生成脚本中的“time”字段 = 绝对偏移时间

例：“time” : 100, 代表事件在第 100ms 发生

4.4 简称说明

- 相对偏移时间：简称相对时间/相对偏移
- 绝对偏移时间：简称绝对时间/绝对偏移

5.事件处理逻辑详解

5.1 插入事件（添加事件/粘贴事件）的处理逻辑

选项 1：仅修改当前事件时间

- 计算插入事件的绝对时间
- 仅调整插入位置后一个事件的相对时间（若存在）
- 后续事件的绝对时间保持不变

选项 2: 修改后重新计算后续事件时间

- 计算插入事件的绝对时间
- 后续所有事件的绝对时间顺延, 保持相对时间不变, 确保时间连续性

5.2 删除事件的处理逻辑

选项 1: 仅修改当前事件时间

- 前后事件的绝对时间不变
- 重新计算删除位置后一个事件的相对时间
- 后续事件的绝对时间保持不变

选项 2: 修改后重新计算后续事件时间

- 删除选中事件
- 后续所有事件的绝对时间前移, 保持相对时间不变, 确保时间连续性

5.3 时间排序处理逻辑

- 根据绝对时间的前后对事件列表进行排序
- 重新计算事件列表的相对时间

6.事件编辑详解

编辑事件

事件基本信息

事件名称: 释放回车

事件类型: 按键释放

键码设置

键码: 13 按键捕获 就绪

常用按键:

1 2 3 4 5 回车 空格

ESC Tab Shift Ctrl Alt F1 F2

坐标设置

X坐标: 0 Y坐标: 0

通过截图定位获取坐标

时间设置

相对时间偏移: 150 ms 绝对偏移时间: 150

快速时间: 100 200 300 400 500 600

1 2 3 4 5 10

时间修改选项: 仅修改当前事件时间

绝对偏移时间将根据相对偏移时间计算

保存 取消

6.1 基本事件配置

- 事件名称（可选）：为事件设置描述性名称
- 事件类型：选择事件类型（按键按下/释放、指针移动、平行移动、左键按下/释放、右键按下/释放、中键按下/释放、鼠标滚轮）

6.2 键码输入方式

- 手动输入：直接输入数字键码
- 按键捕获：点击“按下按键捕获”后按实际按键自动获取键码
- 常用按键：快速选择预设的常用按键

6.3 坐标设置

- 指针移动/鼠标点击：设置目标位置（基于窗口分辨率）
- 平行移动：在非指针模式下的鼠标移动，通过调整坐标值模仿鼠标移动（X 坐标正值向

右移动, X 坐标负值向左移动, Y 坐标负值向上移动, Y 坐标正值向下移动)

- 鼠标滚轮: 通过调整 Y 坐标值模仿滚动 (正值向上滚动, 负值向下滚动, 数值太小可能不被识别)
- 坐标捕获: 通过截图定位获取坐标

6.4 时间偏移配置

- 时间预设: 快速设置常用时间间隔 (100ms-10s)

6.5 智能辅助功能

- 事件类型自适应: 切换类型时自动调整相关字段
- 实时键码识别: 输入键码时自动显示对应按键名称

7.批量编辑

7.1 功能概述

批量编辑功能允许用户同时修改多个事件的参数, 大幅提高编辑效率。

7.2 打开批量编辑对话框

- 菜单栏: 选中事件 -> 编辑 -> 批量编辑
- 右键菜单: 选中事件 -> 右键 -> 批量编辑
- 快捷键: 选中事件 -> Ctrl+B

7.3 批量编辑类型说明

批量编辑事件

批量编辑事件

操作选项

增减绝对时间: 1 ms

统一相对时间: 0 ms

事件类型替换: 不替换类型 → 鼠标移动

☐ 统一坐标: X坐标: 0 Y坐标: 0

提示: 按键事件替换支持将事件列表中已有的按键事件替换为另一个已有的按键事件

应用 取消

7.3.1 增减偏移时间

- 功能：统一增减绝对偏移时间。
- 步骤：设置时间值（支持正负）与单位。
- 场景：整体延迟/提前某段操作。

7.3.2 统一相对时间

- 功能：统一设置相对偏移时间。
- 步骤：设置目标时间值与单位。
- 场景：标准化操作间隔。

7.3.3 事件类型替换

- 功能：批量替换事件类型。
- 步骤：选择目标类型 -> 调整参数。
- 场景：按键转鼠标，或修正类型错误。

7.3.4 统一坐标

- 功能：统一设置 X/Y 坐标。

- 步骤：勾选坐标轴 -> 设置数值。
- 场景：统一点击位置或修复分辨率偏移。

8.脚本生成与保存

8.1 生成脚本

- 设置循环和间隔
- 点击“生成脚本”，程序自动检查事件成对性并生成至内存

8.2 预览脚本

- 点击“预览脚本”查看内容（事件数>20000 且循环>5 时无法预览）

8.3 保存脚本

- 点击“保存脚本”或 Ctrl+S，选择位置并命名保存

8.4 导入脚本

- 点击“导入脚本”或 Ctrl+O，加载 JSON 文件（会清空当前列表）

9.实用功能

9.1 撤销/重做功能

- 支持最多 50 步撤销操作，包括批量编辑

9.2 快捷键支持

- 文件操作：Ctrl+N (新建), Ctrl+O (打开), Ctrl+S (保存)
- 编辑操作：Ctrl+Z (撤销), Ctrl+Y (重做), Ctrl+I (添加), Ctrl+E (编辑), Ctrl+X/C/V (剪切/复制/粘贴), Ctrl+A (全选), Ctrl+B (批量编辑), Delete (删除)

- 工具: Ctrl+D (调试), Ctrl+T (时间分析)
- 其他: Enter (确认), ESC (取消/关闭)

9.3 状态保存

- 程序自动保存当前状态 (列表、设置、逻辑), 下次启动自动恢复

10.高级功能

10.1 调试工具

- 密码保护, 支持日志查看、系统信息检测、功能测试。

10.2 事件时间分析工具

功能: 分析事件序列中特定事件之间的时间间隔, 优化执行效率。

使用:

- ① 菜单栏 “工具” → “事件时间分析” 或 Ctrl+T
- ② 选择起始和结束事件
- ③ 点击 “开始分析”
- ④ 查看总时间、平均时间和重复次数
- ⑤ 根据结果调整时间偏移

11.使用建议与技巧

11.1 时间逻辑选择建议

- 仅修改当前事件时间: 适用于保持后续事件时间点不变, 仅需精细调整局部时间间隔的场景。
- 修改后重新计算后续事件时间: 适用于保持事件间相对间隔不变, 插入或删除事件后需

要整体时间线连续的场景。

11.2 编辑与优化技巧

- 时间优化：使用事件时间分析工具找出时间间隔过长的操作；利用批量编辑快速调整多个事件的时间；使用时间预设按钮快速设置常用间隔。
- 坐标获取：使用坐标捕获功能通过截图定位获取精确坐标；可在游戏中记录关键位置的坐标；利用批量编辑统一修改多个事件的坐标。
- 批量操作：使用全选功能（Ctrl+A）快速选中所有事件；利用复制粘贴功能快速创建重复的事件序列。

11.3 脚本测试与验证

- 事件成对性检查：生成脚本时，程序会自动检查按键/鼠标按下与释放是否配对，以及是否存在重复按下或未按下就释放的情况，如有问题请根据提示修改。
- 测试建议：先在简单场景测试脚本功能；逐步增加复杂度和循环次数；使用预览功能检查脚本逻辑；保存事件配置便于后续调整。

12.故障排除

12.1 常见问题排查

- 确保坐标在屏幕分辨率范围内
- 检查时间偏移是否合理（避免负值/过大）
- 验证按键事件是否设置了有效键码
- 确认鼠标事件是否填写了坐标

12.2 导入脚本兼容性问题

常见问题：类型映射不完整、时间计算差异、坐标系统不一致。

解决：导入后仔细检查每个事件的参数，必要时手动调整事件序列，建议先在简单脚本上测试导入功能。

12.3 时间逻辑问题

- 确保理解相对时间和绝对时间的概念
- 使用事件排序功能整理时间线
- 根据需要选择合适的时间处理逻辑
- 注意插入/删除事件对后续事件的影响

附录：时间单位换算表

单位	简写	换算关系
毫秒	ms	1 秒 = 1000 毫秒
秒	s	1 分钟 = 60 秒
分钟	min	1 小时 = 60 分钟

(还有彩蛋等着你发现)